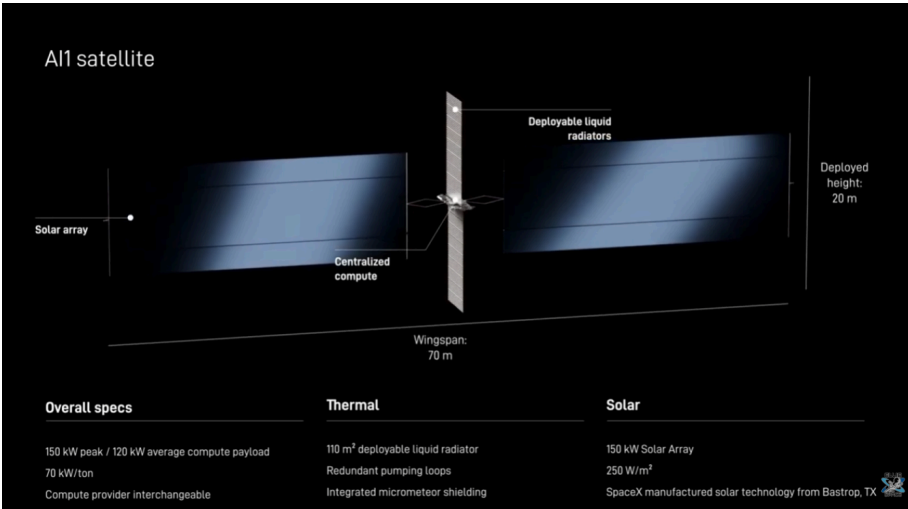


摘要：

马斯克在SpaceX上市前夕首次公开"AI1"卫星设计图。AI1卫星的工程设计甚至比星链更为精简，这颗峰值功耗150千瓦、翼展70米的巨型计算卫星，本质上是一座漂浮在600公里轨道上的英伟达AI机柜，太阳能阵列发电密度设定为250W/m²。马斯克宣称2027年底实现年化1吉瓦算力部署，并与特斯拉、英特尔联手造芯、以星舰颠覆发射成本，将卫星量产优势直接转化为下一代AI算力护城河。

SpaceX上市前夕，马斯克首次详细披露轨道AI数据中心计划，将其定位为公司核心增长引擎，试图通过将庞大的算力转移至低地球轨道，打破地球电力供应对AI产业发展的限制。

在周一发布的一段视频中，马斯克首度公开了第一代AI卫星“AI1”的设计草图及核心技术参数。



马斯克明确表态，在太空中建立数据中心并不需要尚未发明的“魔法”，其面临的技术挑战甚至低于现有的星链（Starlink）业务，**这对SpaceX而言并非极难解决的工程问题，将努力在2027年底前实现每年1吉瓦（GW）太空AI算力的年化部署率。**

这一最新表态向资本市场传递了清晰的信号，即SpaceX正试图将其在卫星量产和发射上的绝对规模优势，转化为下一代AI算力基础设施的护城河。

尽管行业竞争对手对太空算力的经济可行性持谨慎态度，但SpaceX已向美国联邦通信委员会（FCC）申请发射多达100万颗AI卫星。为应对高昂的算力和发射成本壁垒，SpaceX正与Tesla和Intel等合作伙伴推进自研芯片工厂，并计划利用星舰重型火箭颠覆现有的发射经济学，这直接拉开了与竞争对手在战略部署上的差距。

瞄准算力瓶颈与庞大潜在市场

在提交的IPO申请文件中，SpaceX指出，预计高达26.5亿美元的AI总潜在市场，将受到“地球无法快速扩展发电能力”的严重制约。因此，由太阳能供电的轨道AI数据中心被马斯克及航天界高管视为满足AI公司日益增长的能源需求的关键技术。

关于建设时间表，马斯克给出了极具野心的预测。他表示，SpaceX将努力在2027年底前实现每年1吉瓦（GW）太空AI算力的年化部署率，并寻求每年以数量级的速度扩展，最终达到1太瓦（TW）的算力规模。

不过他亦提示投资者对该激进时间表应“持保留态度”，而IPO文件给出的官方预期则更为稳健，即以2028年为起点逐步推进商业化。

揭秘AI1卫星：轨道上的英伟达机柜

针对外界将空间数据中心误解为“把地面机房发射升空”的看法，SpaceX对真实的硬件形态进行了澄清。工程的核心挑战并非物理建筑的迁移，而是在真空环境中获取电能，并高效辐射大功率算力产生的废热。

视频首度展示了AI1计算卫星的量化指标。该卫星峰值功耗为150千瓦，持续平均计算功耗为120千瓦。

马斯克表示，这一指标精准匹配了地面数据中心使用的英伟达GB300计算机柜（含72颗GPU）的运行功耗包络，相当于直接将一整个英伟达AI计算模块送入太空。

为满足极高的能耗与散热需求，AI1卫星拥有一对翼展达70米的巨翼，太阳能阵列发电密度设定为250W/m²，双面散热板散热密度达1400 W/m²，在轨道上将以“刀锋”姿态正对太阳以实现最大化散热。

架构精简与技术复用，构筑制造护城河

在硬件结构上，AI1卫星的工程设计甚至比传统的Starlink卫星更为精简。

现有的Starlink卫星需要配备极其复杂的巨型相控阵天线和抛物面天线，而AI卫星本质上更像是一个纯粹的大型硬件：它主要由巨幅太阳能阵列、超大散热板以及基础的激光链路组成，省去了复杂的对地通信天线。

马斯克及工程团队强调，制造AI卫星绝大部分直接复用了SpaceX已研发并验证的Starlink V3卫星平台技术。

这意味着SpaceX无需进行基础科学层面的突破，即可将其现有的卫星大规模量产、发射和运营经验直接平移。在临近IPO之际，这种极高的技术复用率和工程规模化能力，构成了该公司向投资者展示的独特竞争优势。

生态协同应对成本与延迟挑战

针对太空数据中心引发的网络延迟担忧，SpaceX给出了明确的解决方案。

AI卫星将部署在距离地面600至800公里的低地球轨道（LEO），单程网络延迟仅约3毫秒。卫星将集成高达1 Terabit（太比特/秒）级带宽的星间激光链路，并通过Starlink现有的KA和KU波段天线网络，或直接通过星地激光链路将数据高速下载。

然而，在商业可行性方面，行业内部仍存分歧。

Blue Origin与Amazon创始人Jeff Bezos以及研究人员Andrew McCalip等指出，昂贵的AI芯片和高昂的发射成本构成了目前的行业阻碍，现阶段的经济模型尚不合理。

为此，SpaceX正试图构建一套垂直整合的供应链来打破成本壁垒：一方面依靠星舰重型火箭大幅压低发射成本，另一方面通过名为Terafab的计划工厂，与合作伙伴特斯拉和英特尔共同研发制造自有的AI芯片。通过掌控发射与底层算力硬件，SpaceX正加速推进其太空计算商业化的落地进程。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 364  收藏

分享到:  

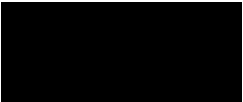
写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

1 条评论



正在加载